

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

172) Um conjunto $x(n)$ de 400 amostras resultou da discretização de um sinal com período de amostragem de 0,1 ms. Usando-se o algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*) com uma janela de 512 amostras, foi calculada a Transformada Discreta de Fourier da sequência $x(n)$ e obteve-se a sequência $X(k)$, onde k representa a frequência discreta. A que frequência, em Hz, corresponde a amostra $X(k)$ para $k=64$?

- a) 420
 - b) 640
 - c) 1250
 - d) 2240
 - e) 3200
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Modulação por Codificação de Pulso (PCM)

176) Uma aplicação foi desenvolvida de forma a passar um sinal de voz analógico por um filtro cuja saída garante que não restam componentes acima de 6 KHz no sinal resultante. Na sequência, a saída, com o sinal já filtrado, é digitalizada usando a técnica de PCM com 1024 níveis de quantização.

A taxa de geração de dados dessa aplicação, em bits por segundo (bps), é de

- a) 6.000
 - b) 120.000
 - c) 6.000.000
 - d) 6.144.000
 - e) 12.288.000
-

Gabarito

Sinais e Sistemas

Amostragem, FFT e codificação PCM

172) C

176) B